

A. Base Cartésienne (O; $\vec{i}$; $\vec{j}$) : le repère dans cette base est constitué des axes Ox et Oy, orthogonaux, et munis des vecteurs unitaires (c.à.d. de module 1 unité) $\vec{i}$ et $\vec{j}$ respectivement.

• **Vecteur position** $\vec{OM} = x_M \cdot \vec{i} + y_M \cdot \vec{j}$; Les caractéristiques de ce vecteur sont :

- Origine : l'origine des axes O.
- Direction : la droite (OM).
- Sens : de O vers M.
- Module : $OM = \sqrt{x^2 + y^2}$

- $y = a \cdot x + b \Rightarrow$ Trajectoire ligne droite
- $y = a \cdot x^2 + bx + c \Rightarrow$ Trajectoire parabolique

• **Équations paramétriques** : les équations $x = x(t)$ et $y = y(t)$ sont

appelées les équations paramétriques ou **horaires** du mouvement. Exemple : $x = t$ et $y = t + 1$

• **Équation de la trajectoire** : C'est la relation **indépendante de t** entre les coordonnées x et y du mobile M. Dans l'exemple précédent, et par élimination du paramètre t entre x et y, on obtient : $y = x + 1$.

• **Vecteur déplacement** $\vec{M_1M_2}$: si M_1 est la position du mobile à l'instant t_1 et M_2 sa position à l'instant t_2 .

$$\vec{M_1M_2} = \vec{M_1O} + \vec{OM_2} = \vec{OM_2} - \vec{OM_1} = \Delta(\vec{OM}) = (x_2 - x_1) \cdot \vec{i} + (y_2 - y_1) \cdot \vec{j}$$

• **Vecteur vitesse moyenne** : $\vec{V}_m = \frac{\Delta(\vec{OM})}{\Delta t} = \frac{\vec{M_1M_2}}{t_2 - t_1}$

• **Vecteur vitesse instantanée** $\vec{V}$ à un instant t : elle est **approximativement égale à la vitesse moyenne** entre deux instants t_1 et t_2 encadrant t et très proches de t ($t_1 < t < t_2$). Plus l'intervalle de temps $\Delta t = t_2 - t_1$ est petit, plus la vitesse moyenne entre t_1 et t_2 est proche de la vitesse instantanée à l'instant t. Pour cela :

$$\vec{V} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{V}_m = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta(\vec{OM})}{\Delta t} = \frac{d(\vec{OM})}{dt} ; \text{c.à.d. le vecteur vitesse instantanée est la dérivée par rapport au temps}$$

$$\text{du vecteur position : } \vec{V} = \frac{d(\vec{OM})}{dt} = (\vec{OM})' = (x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j})' = x' \cdot \vec{i} + y' \cdot \vec{j} \Leftrightarrow V_x = x' \text{ et } V_y = y'$$

Les caractéristiques du vecteur $\vec{V}$ sont :

- Origine : la position du mobile à l'instant considéré t.
- Direction : la tangente à la trajectoire en cette position.
- Sens : celui du mouvement à l'instant considéré.
- Module: $\|\vec{V}\| = V = \sqrt{(V_x)^2 + (V_y)^2} = \sqrt{(x')^2 + (y')^2}$

- $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2 \Rightarrow$ Trajectoire circulaire de centre (a ; b) et de rayon R.
- $x^2 + y^2 = R^2 \Rightarrow$ Trajectoire circulaire de centre (0 ; 0) et de rayon R.

• **Vecteur accélération moyenne** : si $\vec{V}_1$ est le vecteur vitesse instantanée à la position M_1 du mobile (c.à.d. à l'instant t_1) et $\vec{V}_2$ le vecteur vitesse instantanée à la position M_2 (c.à.d. à l'instant t_2). Alors le vecteur accélération moyenne du mobile entre t_1 et t_2 est :

$$\vec{a}_m = \frac{\vec{V}_2 - \vec{V}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t}$$

• **Vecteur accélération instantanée** $\vec{a}$ à l'instant t : elle est **approximativement égale à l'accélération moyenne** entre deux instants t_1 et t_2 très proches de t et encadrant t (c.à.d. $t_1 < t < t_2$). Pour cela :

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{a}_m = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t} = \frac{d\vec{V}}{dt} ; \text{c.à.d. le vecteur accélération instantanée est la dérivée par rapport au temps}$$

$$\text{du vecteur vitesse : } \vec{a} = \frac{d(\vec{V})}{dt} = (\vec{V})' = (V_x \cdot \vec{i} + V_y \cdot \vec{j})' = V_x' \cdot \vec{i} + V_y' \cdot \vec{j} \Leftrightarrow a_x = V_x' = x'' \text{ et } a_y = V_y' = y''$$

$$\text{La module de ce vecteur : } \|\vec{a}\| = a = \sqrt{(a_x)^2 + (a_y)^2} = \sqrt{(V_x')^2 + (V_y')^2} = \sqrt{(x'')^2 + (y'')^2}$$

• Type de mouvement :

- Si l'angle entre $\vec{a}$ et $\vec{V}$ est aigu $\Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{V} > 0 \Leftrightarrow$ le **mouvement est accéléré** (c.à.d. le module de $\vec{V}$ augmente au cours du temps).
- Par contre, si l'angle entre $\vec{a}$ et $\vec{V}$ est obtus $\Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{V} < 0 \Leftrightarrow$ le **mouvement est décéléré** (c.à.d. le module de $\vec{V}$ diminue au cours du temps).
- Finalement, si $\vec{a}$ et $\vec{V}$ sont perpendiculaires $\Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{V} = 0 \Leftrightarrow$ le **mouvement est uniforme** (c.à.d. le module de $\vec{V}$ reste constant).

Grandeur	X ; Y	t	V	a	s	ρ	θ	θ'	θ''
Unité en S.I.	m	s	m/s	m/s ²	m	m	rad	rad/s	rad/s ²